



סילבוס הקורס: אלגוריתמים ברשתות

שם מרצה: ד"ר אבנר פריאל

שם קורס באנגלית: Complex Networks Algorithms

מחלקה/תכנית: מדעי המחשב;

נקודות זכות: 3 סמסטר: ב

שנת לימוד: תשפו מספר קורס: 150-350028-0

סוג קורס: שיעור

1. פרטי התקשרות מרצה/ים:

ד"ר אבנר פריאל

avnerp@ruppin.ac.il

שעות קבלה: בתאום עם המרצה

2. פרטי התקשרות מתרגל/ת:

אין

3. דרישות קדם:

פייתון, אלגוריתמים

4. נושאי הקורס:

• מבוא לרשתות

• תכונות של רשתות, centrality, community ועוד. אלגוריתמים לחישוב המידות.

• מודלים של רשתות ויישומים

• מבוא לגרף רשתות נוירונים

5. תפוקות הלמידה:

בסיום הקורס הסטודנטים/ות יהיו מסוגלים/ות -

• הקורס יספק לתלמידים כלים להבנת רשתות בקנה מידה גדול



- הסטודנטים יוכלו ליצור מודל של מגוון מערכות כרשתות ויכלו לחשב ולפרש מתארים מבניים של מודלים אלו
- הסטודנטים יוכלו להשתמש ברשתות כשפה אוניברסלית כדי לקשר בין תחומי יישומים שונים
- ביצוע חיזוי באמצעות רשתות

6. דרישות הקורס:

דרישה	משקל (%) מהציון הכולל	הערות
בוחן	14%	
תרגילי בית	16%	
סמינר	20%	חובת נוכחות לכולם
פרויקט סיום	50%	תאריך הגשה לאחר סיום הסמסטר ימסר

ציון עובר בקורס 60. חובה ציון עובר 60 בסמינר ובפרויקט.
חובת נוכחות לכולם בעת הצגת הסמינרים - ציון הסמינר של סטודנט שלא יהיה נוכח בעת הצגת סמינרים אחרים, יפגע.
במהלך הקורס ישולבו מפגשי Hands On
בנוסף של 5 נק' על הצגת נושא השיעור הקודם.

7. ביבליוגרפיה:

Newman, M. (2018). Networks: an Introduction. Oxford University Press. 2nd edition
Easley, D. and Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets. Cambridge University Press
/Network Science by Albert-László Barabási, online book, <https://networksciencebook.com>

8. מבנה הקורס:

הקורס פרונטלי. בחלקו האחרון של הקורס הסטודנטים יציגו סמינר על נושא הפרויקט. **חובת נוכחות בעת הסמינרים.**

9. פירוט תוכן השיעורים:



הערות	נושא	שבוע / מפגש / תאריך
	Introduction, examples of graphs, basic concepts, basic math of networks	שבוע 1
	Graph measures	שבוע 2
	Graph measures and algorithms Centrality, hubs & authorities	שבוע 3
	Community detection algorithms	שבוע 4
	.Community detection cont	שבוע 5
	Network models	שבוע 6
	Random graphs, Small world, Scale free networks	שבוע 7
	Link Prediction	שבוע 8
	Introduction to GNN	שבוע 9
	.GNN cont	שבוע 10-11
	Seminar presentation	שבוע 11-13

* ניתן לשינוי

10. הערות נוספות:
אין